I БӨЛІМ – Компьютерлік жүйелер және желілер

Есептеу техникасының дамуы мен келешегі

Оқу мақсаты:

6.1.1.1 компьютерлік технологияның даму тарихы мен келешегі туралы әңгімелеу

Жоспар

01 **Есептеу техникасы деген не?**

Компьютер дегеніміз не?

02 **Ежелгі есептеу құралдары**

Абак, есепшот, Паскаль мәшинесі

03 **Алғашқы компьютерлер**

ENIAC және алғашқы ЭЕМ

04 **Компьютер буындары**

4 буын – шамдардан микропроцессорға

05 **Қазіргі техника**

Ноутбук, планшет, смартфон

06 **Болашақ**

ЖИ,роботтар, кванттық компьютер

Танымал платформалар

YouTube

TikTok

Instagram

01

Есептеу техникасы деген не?

Сөздің шығу тегі

«Компьютер» сөзі 1897 жылы Оксфорд сөздігінде механикалық есептеуіш құрылғы ретінде берілген.

Ағылшын тілінен

«to compute» – есептеу дегенді білдіреді

Қазіргі компьютер

Тек есептемейді, ақпарат өңдейді , сурет, видео, ойын жасайды.

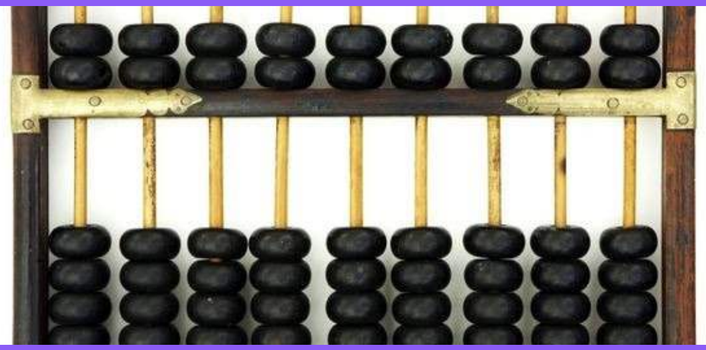


Компьютер

Есептеу құрылғысы + ақпаратты өңдеу құрылғысы

02

Ежелгі есептеу құралдары



1 Абак

б.з.д. V ғасыр – ежелгі Қытайда пайда болған, тастармен есептеу құрылғысы.

2 Есепшот

XVI-XVII ғ. Ресей – ағаштан жасалған, саудада қолданылған.

3 Паскаль мәшинесі

1642 жыл – механикалық құрылғы, қосу/алу амалдарын орындайды.

4 Арифмометр

XIX ғасыр – көбейту/бөлуді де орындайтын күрделі құрылғы.

5 Аналитикалық мәшине

1830 жылдар – Чарльз Бэббидж – заманауи компьютердің алғашқы жобасы.

03 Алғашқы электрондық компьютерлер

1927 **Алғашқы компьютер**
Электрондық есептеу құрылғысы

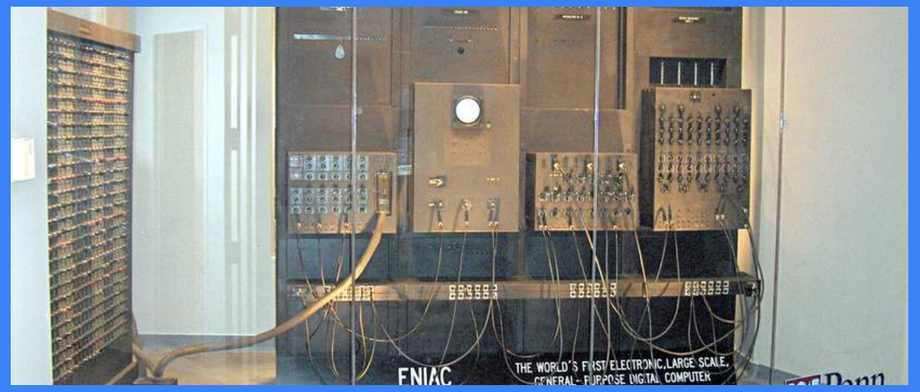
Электрондық шамдар негізінде жасалған алғашқы құрылғылар.

1938 **Конрад Цузе Z1**
Германия

Механикалық бағдарламаланатын компьютер.

1942 **Джон Атанасов ABC**
АҚШ

Алғашқы электрондық цифрлық компьютер.



1946 **ENIAC**
Electronic Numerical Integrator and Computer

30 тонна – салмақ

18 000 – электрондық шам

5000 операция/сек – жылдамдық

06

Қазіргі компьютерлер



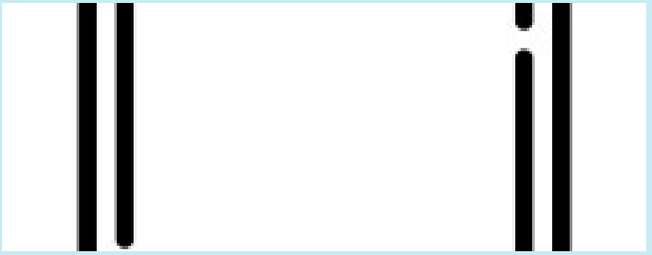
Дербес компьютер

Үйде, мектепте, кеңседе қолданылады. Кең экран, толық пернетақта.



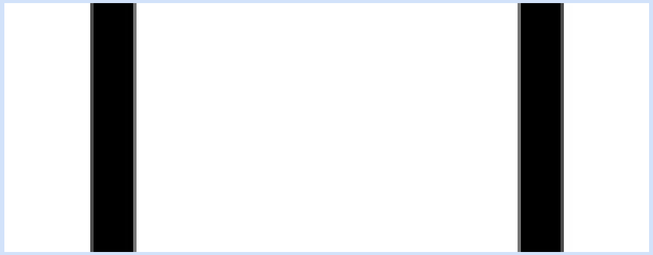
Ноутбук

Жеңіл, ыңғайлы. Кез келген жерде жұмыс істеуге болады.



Планшет

Сенсорлық экран. Оқу, ойын, фильм көруге ыңғайлы.



Смартфон

Кармандағы компьютер. Телефон, интернет, камера – барлығы бірде.



Интернет

Барлық құрылғылар желіде байланысады. Ақпарат алмасу, оқу, ойын.



Қолданылуы

Компьютер адам өмірінің **барлық саласында** қолданылады.

07

Болашақ техника

Жасанды интеллект (ЖИ)

Компьютерлерадамсияқтыойлайды , үйренеді, шешім қабылдайды.

Робототехника

Роботтарадамдарғакөмектеседі , қауіпті жұмыстарды атқарады.

Кванттық компьютер

Қазіргікомпьютерденмиллиондаған есеп жылдам. Күрделі есептерді шешеді.



Ақылды қалалар

Барлық құрылғылар бір-бірімен байланысады:

- Ақылды үйлер
- Ақылды көліктер
- Автоматты жүйелер

08

Практикалық тапсырма

«Болашақ компьютері»

Өз болашақ компьютеріңді ойлап тап!

Қадамдар:

1. **Атау ойлап тап**
   Болашаққомпьютеріңе қызықты атау бер.
2. **Технологиясы**
   Қандайжаңатехнология қолданады?
3. **Мәселелерді шешу**
   Қандай қиындықтарды шешеді?
4. **Айырмашылығы**
   Қазіргікомпьютерденнеге ерекшеленеді?

09

Padlet талқылау

Сұрақ 1

Есептеу техникасының дамуы адамның тұрмысын **қалай жақсартты**?

Сұрақ 2

Болашақта компьютер **қандай болады**?

Талқылауға қатыс!

Өйдегі адамдармен, достарыңмен ой бөліс. Пікірлеріңді Padlet-ке жаз.

QR код

Padlet тақтасына өту

Телефонмен сканерлеңдер